

1. 设  $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ , 则  $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz =$

2. 设  $f$  为连续函数,  $f(0, 0, 0) = 1$ ,  $\Omega$  为球心在原点、半径为  $r$  的球体, 则极限

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^3} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv =$$

3. 求由锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ , 平面  $y = x$ , 柱面  $x^2 + y^2 = 2y$  以及  $xOy$  面所围立体在第一卦限内的部分的体积。

4. 设函数  $f(x, y, z)$  连续, 且  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} + z \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ , 其中  $\Omega = \{(x, y, z) \mid \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$ , 求  $f(x, y, z)$  的表达式。

5. 设  $f(z)$  连续,  $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 。证明:

$$\iiint_{\Omega} f(z) dv = \pi \int_{-1}^1 f(z) (1 - z^2) dz$$

6. 求  $\int_L y ds$ ,  $L$  为抛物线  $y^2 = 2x$  连接  $A(2, -2)$  到  $B(8, 4)$  的弧。

7. 求  $\int_L x^2 ds$ ,  $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x - y = 0 \end{cases}$

8. 设曲线  $L$  为  $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ , 求  $L$  的长度。

9. 求  $\int_L (x + y^2) ds$ ,  $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

10. 已知曲线  $L$  的方程为  $y = 1 - |x|$  ( $x \in [-1, 1]$ ), 起点是  $(-1, 0)$ , 终点是  $(1, 0)$ , 则  $\int_L xy \, dx + x^2 \, dy =$

11. 求  $\int_L (x + y) \, dx + (y - x) \, dy$ ,  $L$  为圆周  $(x - 2)^2 + y^2 = 1$  的上半圆, 自  $A(1, 0)$  到  $B(3, 0)$ 。

12.  $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2z \end{cases}$ , 从  $z$  轴正向看去为逆时针方向, 求  $\oint_L (x + y) \, dx$

13.  $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2z \end{cases}$ , 从  $z$  轴正向看去为逆时针方向, 求  $\oint_L |y-x| dx + z dz$

14. 设  $L_1: x^2 + y^2 = 1$ ,  $L_2: x^2 + y^2 = 2$ ,  $L_3: x^2 + 2y^2 = 2$ ,  $L_4: 2x^2 + y^2 = 2$  为四条逆时针方向的平面曲线, 记

$$I_i = \oint_{L_i} \left( y + \frac{y^3}{6} \right) dx + \left( 2x - \frac{x^3}{3} \right) dy \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

则  $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = ( \quad )$

(A)  $I_1$       (B)  $I_2$       (C)  $I_3$       (D)  $I_4$

15. 已知  $L$  是第一象限中从点  $(0, 0)$  沿圆周  $x^2 + y^2 = 2x$  到点  $(2, 0)$ , 再沿圆周  $x^2 + y^2 = 4$  到点  $(0, 2)$  的曲线段。计算  $I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$

16. 设在上半平面  $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$  内, 函数  $f(x, y)$  具有连续偏导数, 且对任意的  $t > 0$  都有  $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$ 。证明: 对  $D$  内的任意分段光滑的有向简单闭曲线  $L$ , 都有  $\oint_L yf(x, y) dx - xf(x, y) dy = 0$ 。

17. 验证  $\int_{(0,0)}^{(\pi/2, 1)} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$  与路径无关, 并计算该积分。

18. 设  $f(x)$  有二阶连续导数, 且  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = -1$ 。已知曲线积分

$$\int_L [xe^{2x} - 6f(x)] \sin y dx - [5f(x) - f'(x)] \cos y dy$$

与积分路径无关, 求  $f(x)$ 。

19. 设  $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ , 则  $\iint_{\Sigma} y^2 dS =$

20. 计算  $\iint_{\Sigma} x^2 dS$ , 其中  $\Sigma$  为球心在原点的单位球面。

21. 求  $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$ , 其中  $\Sigma$  为介于平面  $z = 0$  与  $z = 1$  之间的柱面  $x^2 + y^2 = 1$ 。

22. 计算  $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$ , 其中  $\Sigma$  为  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  的表面。

**23.** 设  $a, b, c$  为实数, 函数  $f(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2$  在点  $(1, 1, 1)$  处的方向导数中, 沿方向  $\vec{l} = (1, 2, 2)$  的方向导数最大, 最大值为 6。

(I) 求  $a, b, c$ ; (II) 求曲面  $f(x, y, z) = 1$  的面积。

**24.** 设  $\Sigma$  为曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  ( $0 \leq z \leq 1$ ) 的上侧, 则  $\iint_{\Sigma} z \, dx dy =$

**25.** 曲面  $\Sigma$  为锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  的下侧, 计算  $\iint_{\Sigma} (x + y + z) \, dx dy$ 。



26. 计算  $\iint_{\Sigma} xyz \, dxdy$ ,  $\Sigma$  为锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  上满足  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$ ,  $0 \leq z \leq 1$  的那一部分的下侧。

27. 计算  $\iint_{\Sigma} xz \, dxdy + xy \, dydz + yz \, dzdx$ ,  $\Sigma$  是抛物面  $z = x^2 + y^2$  被平面  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $x = 1$ ,  $y = 1$  所截部分的上侧。

28. 设有界区域  $\Omega$  由平面  $x + y + z = 1$  与三个坐标平面围成,  $\Sigma$  为  $\Omega$  整个表面的外侧, 计算  $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dxdy$

29. 设  $\Sigma$  是曲面  $z = 1 - x^2 - y^2$  的前侧, 计算  $\iint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy$

30. 计算  $\iint_{\Sigma} \frac{x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ , 其中  $\Sigma$  为  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$  的上侧。

31. 计算  $\iint_{\Sigma} xyz \, dxdy$ , 其中  $\Sigma$  为  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$  在第一卦限中  $x \geq 0, y \geq 0$  的部分的上侧。

**32.** 计算  $\oint_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$ , 其中  $L$  是上半球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$  与柱面  $x^2 + y^2 = x$  的交线。从  $z$  轴正向看去,  $L$  沿逆时针方向。

**33.** 计算  $\oint_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz$ , 其中  $L$  是平面  $x + y + z = 1$  与柱面  $x^2 + y^2 = 1$  的交线, 从  $z$  轴正向看去,  $L$  为逆时针方向。

**34.** 在球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  上取以  $A(1, 0, 0)$ ,  $B(0, 1, 0)$ ,  $C(0, 0, 1)$  为顶点的球面三角形, 如果面密度为  $\rho = x^2 + y^2$ , 则此球面三角形的质量  $M =$

35. 设  $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$ , 则  $\Omega$  的形心的竖坐标  $\bar{z} =$

36. 设  $\Omega$  是由锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与平面  $z = 1$  围成的锥体, 求  $\Omega$  的形心坐标。

37. 设直线  $L$  过  $A(1, 0, 0)$ ,  $B(0, 1, 1)$  两点, 将  $L$  绕  $z$  轴旋转一周得到曲面  $\Sigma$ ,  $\Sigma$  与平面  $z = 0$ ,  $z = 1$  所围成的立体为  $\Omega$ 。

(I) 求曲面  $\Sigma$  的方程; (II) 求  $\Omega$  的形心坐标。

38. 在变力  $\vec{F} = (yz, zx, xy)$  的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  上第一卦限的点  $M(\xi, \eta, \zeta)$ , 问  $\xi, \eta, \zeta$  取何值时, 力  $\vec{F}$  所作的功  $W$  最大? 并求出  $W$  的最大值。